

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Архитектура, технологии и инструментальные средства разработки
программного обеспечения с поддержкой искусственного интеллекта**

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, Директор института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) рабочей программы:

А. Н. Шкурко, к.т.н, доцент, доцент кафедры «МОП ЭВМ»

Д. С. Мироненко, к.т.н., доцент, доцент кафедры «МОП ЭВМ»

В. Н. Лутай, к.т.н., доцент, доцент каф. МОП ЭВМ

М. В. Болотов, ассистент каф. МОП ЭВМ

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«19» июня 2025 г., протокол № 4

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	6
IV. Содержание и структура дисциплины	8
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для _5_ семестра очной формы обучения	8
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	21
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	34
5.1. Основная литература	34
5.2. Дополнительная литература	34
5.3. Периодические издания	34
5.4. Перечень ресурсов сети Интернет	34
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины	35
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	35
VIII. Фонд оценочных средств	38
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	38
8.2. Контрольная работа № 1	38
8.3. Контрольная работа №2	39
8.4. Практические работы	41
8.5. Лабораторные работы	45

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

– приобретение знаний, умений и навыков, в областях архитектуры программных систем, методологии проектирования программного обеспечения с поддержкой искусственного интеллекта, разработки и анализа требований к системам искусственного интеллекта.

Задачи освоения дисциплины:

– обеспечение глубокого понимания основных принципов и методов проектирования, создания и эксплуатации программного обеспечения с поддержкой искусственного интеллекта; приобретение знаний, умений и навыков, направленных на освоение современных методов сбора, анализа, подготовки требований к программным системам;

– развитие навыков работы с современными инструментами и платформами для разработки программного продукта с использованием решений искусственного интеллекта; основами моделирования и анализа программных систем, разработки, выявления, спецификации и управления требованиями; основами верификации и аттестации программного обеспечения; концепциями эволюционного развития программного обеспечения; понятием программных процессов; стандартами качества программного продукта и процессов его обеспечения; основами экономики программной инженерии;

– приобретение знаний, умений и навыков, направленных на применение шаблонов проектирования, структурного и объектного моделирования, промежуточного программного обеспечения при разработке архитектуры системы искусственного интеллекта;

– знакомство с методами, средствами и инструментами проектирования современных систем искусственного интеллекта;

– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном развитии.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы и входит в модуль *(указывается название модуля в соответствии с учебным планом)*.

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими элементами образовательной программы:

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Базы данных и СУБД	Знания: – базовые понятия БД и СУБД
	Умения: – концептуальное проектирование, логическое и физическое проектирование баз данных и программирование в них
Алгоритмизация и программирование	Знания: – понятие и классификация программного обеспечения; – основные алгоритмические конструкции и формы записи алгоритмов; – методы и этапы трансляции программы; – знание основ программирования на языке Си.
	Умения: – владение инструментарием теории множеств и отношений, теории графов; – владение языком программирования высокого уровня.
Дискретная математика	Знания: – основные понятия теории графов и теории автоматов.
Операционные системы	Знания: – знание основных понятий ОС; – знание особенностей управления процессами и памятью в рамках ОС.

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Объектно-ориентрованное программирование	Умения: – владение объектно-ориентрованным подходом к проектированию архитектуры приложений; – владение объектно-ориентрованным языком программирования.

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- учебная, ознакомительная, производственная практики,
- творческий проект,
- подготовка выпускной квалификационной работы.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-11. LC-1 Способен проводить анализ бизнес-проблем с оценкой перспективности применения ИИ для их решения, осуществлять постановку задачи машинного обучения, формулировать требования к системе ИИ	ПК-11.1. LC-1.2 Выбирает оптимальные технологии под конкретные требования проекта внедрения ИИ	Знания: – методов, технологий и инструментов создания, анализа и документирования требований к системам искусственного интеллекта; – методы и инструменты создания технического задания на разработку системы искусственного интеллекта; – методов формализации задач искусственного интеллекта.
		Умения: – формулировки требований к системе искусственного интеллекта, в том числе нефункциональных требований (производительности, масштабируемости, безопасности, совместимости с другими системами).
		Навыки: – формализации задач машинного обучения (классификации, кластеризации, регрессии, обработки естественного языка); – применения методов, технологий и инструментов создания, анализа и документирования требований к системам искусственного интеллекта; – использования инструментов для оформления технического задания на разработку системы искусственного интеллекта.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-12. LC-3 Способен проектировать и поддерживать архитектуру систем искусственного интеллекта	ПК-12.1. LC-3.1 Создает и развивает архитектуры системы ИИ на всех этапах жизненного цикла	Знания: – моделей искусственного интеллекта, которые имитируют когнитивные функции человека, включая обучение, распознавание, принятие решений и решение проблем; – методов анализа, проектирования и разработки систем искусственного интеллекта; – языков формального графического моделирования при анализе и проектировании архитектуры систем; – метод разбиения наборов данных на обучающую, валидационную и тестовую выборки; – методов определения точек проверки качества, механизмов эскалации на человека, планирования действий в нештатных ситуациях; – методов, технологий и инструментов интеграции приложений искусственного интеллекта.
		Умения: – проектировать архитектуру систем искусственного интеллекта и программных систем с поддержкой искусственного интеллекта.
		Навыки: – моделирования и проектирования архитектуры систем искусственного интеллекта; – выбора и проектирования модели искусственного интеллекта, наиболее подходящей в зависимости от варианта использования; – обучения, настройки и тестирования моделей для обеспечения точности и избегания переобучения; – применения шаблонов проектирования, структурного и объектного моделирования, промежуточного программного обеспечения при разработке архитектуры системы искусственного интеллекта; – применения языков формального графического моделирования при анализе и проектировании архитектуры системы искусственного интеллекта; – проектирования, конструирования, разработки и интеграции программных продуктов с поддержкой искусственного интеллекта; – развертывания, мониторинга, обслуживания и совершенствования систем искусственного интеллекта.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов,

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 5 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консуль- тации					
Модуль 1. Методы и средства проектирования интеллектуальных систем										
1	Тема 1. Современные интеллектуальные системы (ИС) Кейсы применения ИС в бизнесе (системы, основанные на знаниях, системы машинного перевода, генерация и распознавание речи, обработка визуальной информации, обучение и самообучение, распознавание образов, игры и машинное творчество). Инструменты создания ИС и программное обеспечение интеллектуальных систем. Интеллектуальные функции интеллектуальных систем. Организационно-технологические принципы создания ИС. Классификация моделей ИС. Системы с поддержкой ИИ	2	–	–	–	2	Информа- ционная лекция	–	–	–
2	Тема 2. Проектирование и развертывание ИС, поддержка жизненного цикла ПО. Этапы жизненного цикла. Идея. Сбор и подготовки данных. Разработка концепции интеллектуального решения. Возможности и ограничения ИС. Проработка механизмов контроля. Анализ возможных рисков и эффектов. Оценка необходимых ресурсов.	2	–	–	–	2	Информа- ционная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консультации					
3	Тема 3. Проектирование ИС. Анализ текущего процесса. Разработка концепции решения. Проработка механизмов контроля. Оценка эффектов и рисков	–	2	–	–	1	Мастер-класс	Практическая работа №1	Подготовка и сдача отчета по практической работе	2
4	Тема 4. Сбор требований к системе ИИ. Документы, содержащие требования на разработку ИС. Состав технического задания. Классификация требований. Выявление и анализ требований. Источники требований. Видение проекта. Границы проекта. Формализация требований. Управление требованиями и проектами. Управление рисками	2	–	–		2	Информационная лекция	–	–	–
5	Тема 5. Разработка технического задания. Основание для разработки. Назначение разработки. Требования к программе или программному изделию. Требования к программной документации.	–	2	–	–	1	Мастер класс	Практическая работа №2	Подготовка и сдача отчета по практической работе	2
6	Тема 6. Технологии проектирования ИС и их классификация. Модели и процессы разработки программного обеспечения (ПО). Понятие процесса разработки ПО. Универсальный, текущий, конкретный, стандартный процессы. Совершенствование процесса. Классические модели процесса: каскадная, модель с обратными связями, модель водоворота, V-образная модель. Фазы и виды деятельности. Стратегии разработки ПО. Pull/Push стратегии.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консуль- тации					
7	Тема 7. Разработка требований. Определение понятия требований. Классификация требований. Стандарты. Видение. Выявление и анализ требований. Источники требований. Видение проекта. Границы проекта. Формализация требований.	–	2	–	–	1	Мастер-класс	Практическая работа №3	Подготов- ка и сдача отчета по практичес- кой работе	2
8	Тема 8. Анализ требований. Управление требованиями и проектами.	–	2	–	–	1	Мастер-класс	Практическая работа №4	Подготов- ка и сдача отчета по практичес- кой работе	2
9	Тема 9. Стратегии разработки ИС. Стратегии разработки ПО. Pull/Push стратегии. Макетирование (прототипирование). Инкрементная стратегия (incremental strategy). Модель быстрой разработки приложений. Эволюционная стратегия (evolutionary strategy). Различие инкрементной и эволюционной моделей. Спиральная модель. Компонентная модель. Выбор модели жизненного цикла ИС в конкретном проекте.	2	–	–	–	2	Информа- ционная лекция	–	–	–
10	Тема 10. Сравнение стратегий разработки ИС. Обоснование применения стратегии в проекте ИС. Диаграммы переходов состояний.	–	2	–	–	1	Мастер-класс	Практическая работа №5	Подготов- ка и сдача отчета по практичес- кой работе	2

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консуль- тации					
11	Тема 11. Планирование и мониторинг проекта, контроль за изменениями в проекте. Управление рамками проекта. Управление календарным графиком проекта. Управление стоимостью.	–	2	–	–	1	Мастер-класс	Практическая работа №6	Подготов- ка и сдача отчета по практиче- ской работе	2
12	Тема 12. Планирование и мониторинг проекта, контроль за изменениями в проекте. Управление персоналом. Управление коммуникацией. Управление снабжением. Управление качеством	–	2	–	–	1	Мастер-класс	Практическая работа №7	Подготов- ка и сдача отчета по практиче- ской работе	2
13	Тема 13. Рабочий продукт, дисциплина обязательств, проект Рабочий продукт. Дисциплина обязательств. Проект. Управление проектами. Области управления. Планирование и мониторинг проекта, контроль за изменениями в проекте. Управление рамками проекта, календарным графиком проекта, стоимостью, персоналом, коммуникацией, рисками, снабжением, качеством. Техничко-экономическое обоснование проектов создания, внедрения и сопровождения ИС.	2	–	–	–	2	Информа- ционная лекция	–	–	–
14	Тема 14. Техничко-экономическое обоснование проектов ИС. Техничко-экономическое обоснование проектов создания, внедрения и сопровождения ИС.	–	2	–	–	1	Мастер-класс	Практическая работа №8	Подготов- ка и сдача отчета по практиче- ской работе	2

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консуль- тации					
15	Тема 15. Методологии проектирования. Модели и средства описания бизнес-процессов. Составляющие бизнес-процесса. Методологии и инструментарий описания бизнес-процесса. Виды бизнес-процессов. Участники, карты, маршруты, матрицы. Правила описания бизнес-процессов. Этапы внедрения бизнес-процесса	2	–	–	–	2	Информа- ционная лекция	–	–	–
16	Тема 16. Построение бизнес-модели организации. Построение бизнес-модели организации средствами описания бизнес-процессов	–	2	–	–	1	Мастер-класс	Практическая работа №9	Подготов- ка и сдача отчета по практиче- ской работе	2
Модуль 2. Автоматизированное проектирование интеллектуальных систем с использованием CASE- технологий										
17	Тема 17. Структурный подход к проектированию ИС Средства и виды моделей для структурного подхода. Функциональное моделирование. Контекстная диаграмма. Потoki. Интерфейсная дуга. Декомпозиция. Миграция связей. Диаграмма IDEF0 и ее элементы. Изображение функции. Расположение блоков на диаграмме. Нумерация функций и диаграмм. Роль и обозначение стрелок. Граничные связи. Внутренние связи (выход-вход; выход-управление; выход-механизм; обратная связь по входу; обратная связь по управлению). Применение туннелей. Методика построения модели.	2	–	–	–	2	Информа- ционная лекция	Контрольная работа № 1;	тест	10

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консуль- тации					
18	Тема 18. Функциональные диаграммы. Характеристика функциональных диаграмм (SADT). Функциональный блок и интерфейсные дуги. Структура SADT-модели. Методология IDEF0. Декомпозиция диаграмм. Соответствие интерфейсных дуг родительской и детальной диаграмм. Типы связей между функциями: случайная; логическая; временная; процедурная; коммуникационная; последовательная; функциональная	–	–	2	–	1	Репродук- тивная лабораторная работа	Лабораторная работа №1	Подготов- ка и сдача отчета по лаборатор- ной работе	3
19	Тема 19. Моделирование системы ИИ на основе структурного подхода. Построение моделей IDEF, DFD диаграмм, ER-диаграмм	–	2	–	–	1	Мастер-класс	Практическая работа №10	Подготов- ка и сдача отчета по практичес- кой работе	2
20	Тема 20. Моделирование поведения (IDEF3, DFD). Понятие динамического моделирования. Методология IDEF3. Цель IDEF3. Основные элементы динамической модели (единицы работ; связи; перекрестки (соединения); объект ссылок). Декомпозиция и множественная декомпозиция в IDEF3. Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagram – DFD). Преимущества методики DFD. Элементы диаграмм: внешняя сущность; система и подсистема; процесс; хранилище данных; поток данных. Уровни DFD-модели. Иерархия диаграмм. Правила декомпозиции. Расширения DFD. Моделирование данных. Диаграммы «Сущность-связь».	2	–	–	–	2	Информа- ционная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консуль- тации					
21	Тема 21. Разработка функциональной модели (методология IDEF3). Методология моделирования IDEF3. Работа. Виды связей. Типы перекрестков.	–	–	2	–	1	Репродук- тивная лабораторная работа	Лабораторная работа №2	Подготовк а и сдача отчета по лабораторн ой работе	3
22	Тема 22. Разработка информационной модели (методология IDEF1X). CASE-инструменты, предназначенные для разработки информационных моделей с использованием методологий IDEF1X. Создание и редактирование диаграмм. Особенности работы с физической моделью. Отображение диаграмм. Генерация БД или DDL-скрипта	–	–	2	–	1	Репродук- тивная лабораторная работа	Лабораторная работа №3	Подготовк а и сдача отчета по лабораторн ой работе	3
23	Тема 23. Языки описания бизнес-процессов. Нотация BPMN. Основные элементы. Стартовое и конечное события. Маркеры задач. События. Маркеры типов действия. Логические операции. Типы диаграмм бизнес-процессов. Особенности методологии ARIS. Модели и архитектура ARIS. Диаграмма eEPC (событийная цепочка процесса). Карта систем. IT инфраструктура. Модель данных. BPMN диаграмма версии 2.0. Доска.	2	–	–	–	2	Информа- ционная лекция	–	–	–
24	Тема 24. Разработка поведенческой модели (диаграмма eEPC). Событийная цепочка процессов (EPC). Условные обозначения на EPC-диаграммах. Правила и рекомендации построения EPC-диаграмм.	–	–	2	–	1	Репродук- тивная лабораторная работа	Лабораторная работа №4	Подготовк а и сдача отчета по лабораторн ой работе	3
25	Тема 25. Модель бизнес-процессов (BPMN). Классификация событий. Виды действий и их разновидности. Дополнительные особенности реализации или выполнения действия. Объект данных. Потоки операций. Правила и рекомендации построения BPMN-диаграмм.	–	–	2	–	1	Репродук- тивная лабораторная работа	Лабораторная работа №5	Подготовк а и сдача отчета по лабораторн ой работе	3

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консультации					
26	Тема 26. Архитектура программных систем. Программа и системный программный продукт. Профессия «Архитектор». Знания архитектора и знания разработчика. Архитектурное описание, архитектурные виды. Роль архитектуры в жизненном цикле ПО. Декомпозиция и модульность. Сложность. Подходы к декомпозиции. Объектно-ориентированное проектирование. Объекты. Абстракция. Инкапсуляция. Наследование. Выделение абстракций. Принципы SOLID. Закон Деметры.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
27	Тема 27. Объектное моделирование ИС. Моделирование. Модели в проектировании ПО. Архитектурные модели. Виды моделей: естественный язык; неформальные графические модели; формальные графические модели; формальные текстовые языки.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
28	Тема 28. Моделирование требований, бизнес-процессов. Моделирование требований. Unified Modeling Language (UML). История UML. Диаграммы UML. Диаграмма вариантов использования UML. Варианты использования. Диаграмма характеристик. Дерево характеристик. Диаграмма требований SysML. Моделирование бизнес-процессов. Диаграмма активностей UML. Диаграмма процессов. Диаграмма хореографии. Диаграмма диалогов. Диаграмма развертывания UML.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
29	Тема 29. Анализ предметной области и проектирование. Сбор сведения. Вербальное описание. Маркетинговый анализ рынка ПО. Этапы анализа, основные пункты.	–	2	–	–	1	Мастер-класс	Практическая работа №11	Подготовка и сдача отчета по практической работе	2

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консуль- тации					
30	Тема 30. Проектирование на основе прецедентов. Прецеденты (варианты использования). Пользовательские истории. Модель INVEST. Практические советы по написанию пользовательских историй. Описание прецедента (краткий, обычный, полный).	–	2	–	–	1	Мастер-класс	Практическая работа №12	Подготовк а и сдача отчета по практическ ой работе	2
31	Тема 31. Диаграмма вариантов использования UML. Основные элементы диаграммы вариантов использования. Отношения между вариантами использования (обобщение, включение, расширение, зависимость). Рекомендации к разработке диаграмм вариантов использования.	–	–	2	–	1	Репродук- тивная лабораторная работа	Лабораторная работа №6	Подготовк а и сдача отчета по лабораторн ой работе	3
32	Тема 32. Процесс ICONIX Диаграмма классов, общий синтаксис. Атрибуты. Атрибуты и код. Интерфейсы. Зависимости. Агрегация и композиция. Шаблоны и перечисления. Диаграммы пакетов. Диаграммы объектов. Диаграммы компонентов. Диаграммы конечных автоматов. Генерация кода. Диаграммы последовательностей. Коммуникационные диаграммы. Диаграммы составных структур. Диаграммы коопераций. Временные диаграммы. Диаграммы обзора взаимодействия. Диаграммы потоков данных.	2	–	–	–	2	Информа- ционная лекция	–	–	–
33	Тема 33. Диаграмма классов UML. Основные элементы диаграммы классов. Особенности разработки диаграмм классов. Стереотипы классов и их графическое представление. Добавление и редактирование атрибутов классов, операций классов. Добавление отношений на диаграмму классов и редактирование их свойств. Ассоциация. Агрегация и композиция. Обобщение. Интерфейсы.	–	–	2	–	1	Репродук- тивная лабораторная работа	Лабораторная работа №7	Подготовк а и сдача отчета по лабораторн ой работе	3

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консультации					
34	Тема34. Процесс ICONIX. Анализ пригодности и построение диаграмм последовательности, пригодности, классов. Анализ требований. Предварительное проектирование. Детализированное проектирование. Реализация.	–	2	–	–	1	Мастер-класс	Практическая работа №13	Подготовк а и сдача отчета по практическ ой работе	2
35	Тема 35. Моделирование поведения ИС средствами UML. Особенности разработки диаграммы деятельности. Особенности моделирования бизнес-процессов. Построение диаграммы деятельности с дорожками и потоком объектов. Создание диаграммы состояний. Диаграммы последовательности и сотрудничества.	–	–	2	–	1	Репродук- тивная лабораторная работа	Лабораторная работа №8	Подготовк а и сдача отчета по лабораторн ой работе	3
36	Тема 36. Архитектурные стили. Архитектурные шаблоны и стили. State-Logic-Display. Model-View-Controller. Sense-Compute-Control. Объектно-ориентированный, слоистый стиль. Клиент-сервер. Гексагональная архитектура. Луковая архитектура. Чистая архитектура. Стили, ориентированные на поток данных. Пакетная обработка. Каналы и фильтры. Blackboard. Событийный стиль. Событийно-ориентированный стиль с шиной. Предметно-ориентированное проектирование. Проектирование распределённых приложений, архитектура	2	–	–	–	2	Информа- ционная лекция	–	–	–
37	Тема 37. Моделирование архитектуры ИС. Диаграмма компонентов. Диаграмма пакетов. Диаграммы развертывания.	–	–	2	–	1	Репродук- тивная лабораторная работа	Лабораторная работа №9	Подготовк а и сдача отчета по лабораторн ой работе	3

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консультации					
38	Тема 38. Репозиторий проекта и паттерны проектирования. Порождающие паттерны. Паттерны «Мост», «Фабричный метод», «Абстрактная фабрика», «Одиночка», «Пул объектов», «Прототип», общая структура, детали реализации.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
39	Тема 39. Сценарии применения паттернов. Использование паттернов проектирования в программных моделях сложных систем. Сценарии применения паттернов.	–	2	–	–	1	Мастер-класс	Практическая работа №14	Подготовка и сдача отчета по практической работе	2
40	Тема 40. Порождающие паттерны. «Одиночка», «Абстрактная фабрика»	–	–	2	–	1	Репродуктивная лабораторная работа	Лабораторная работа №10	Подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	3
41	Тема 41. Порождающие паттерны. «Пул объектов», «Прототип», «Мост»	–	–	2	–	1	Репродуктивная лабораторная работа	Лабораторная работа №11	Подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	3
42	Тема 42. Структурные паттерны. Понятие паттерна. Место шаблонов в архитектуре. Паттерны «Компоновщик», «Стратегия», «Адаптер», «Заместитель», «Фасад», «Приспособленец», общая структура, детали реализации.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
43	Тема 43. Комбинирование шаблонов. Использование шаблонов проектирования в программных моделях сложных систем. Комбинирование шаблонов.	–	2	–	–	1	Мастер-класс	Практическая работа №15	Подготовка и сдача отчета по практической работе	2

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консуль- тации					
44	Тема 44. Структурные паттерны. «Компоновщик», «Стратегия»	–	–	2	–	1	Репродук- тивная лабораторная работа	Лабораторная работа №12	Подготовк а и сдача отчета по лабораторн ой работе	3
45	Тема 45. Структурные паттерны. «Адаптер», «Заместитель»	–	–	2	–	1	Репродук- тивная лабораторная работа	Лабораторная работа №13	Подготовк а и сдача отчета по лабораторн ой работе	3
46	Тема 46. Структурные паттерны «Фасад», «Приспособленец»	–	–	2	–	1	Репродук- тивная лабораторная работа	Лабораторная работа №14	Подготовк а и сдача отчета по лабораторн ой работе	3
47	Тема 47. Поведенческие паттерны. Паттерны «Строитель», «Наблюдатель», «Шаблонный метод», «Посредник», «Команда», «Цепочка ответственности», «Состояние», «Посетитель», «Хранитель», «Интерпретатор», «Итератор», общая структура, детали реализации. Концепция рефакторинга программного обеспечения и ее связь с паттернами проектирования	2	–	–	–	2	Информа- ционная лекция	Контрольная работа №2	тест	5
48	Тема 48. Переиспользование шаблонов. Использование шаблонов проектирования в программных моделях сложных систем. Переиспользование шаблонов.	–	2	–	–	1	Мастер-класс	Практическая работа №16	Подготовк а и сдача отчета по практическ ой работе	2

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консуль- тации					
49	Тема 49. Паттерны поведения «Строитель», «Наблюдатель», «Шаблонный метод»	–	–	2	–	1	Репродук- тивная лабораторная работа	Лабораторная работа №15	Подготовк а и сдача отчета по лабораторн ой работе	3
50	Тема 50. Паттерны поведения «Посредник», «Команда», «Цепочка ответственности»	–	–	2	–	1	Репродук- тивная лабораторная работа	Лабораторная работа №16	Подготовк а и сдача отчета по лабораторн ой работе	3
51	Тема 51. Реализация шаблонов в языках с динамической типизацией. Использование шаблонов проектирования в программных моделях сложных систем. Реализация шаблонов в языках с динамической типизацией.	–	2	–	–	1	Мастер-класс	Практическая работа №17	Подготовк а и сдача отчета по практическ ой работе	2
52	Тема 52. Паттерны поведения «Состояние», «Посетитель», «Хранитель»	–	–	2	–	1	Репродук- тивная лабораторная работа	Лабораторная работа №17	Подготовк а и сдача отчета по лабораторн ой работе	3
53	Тема 53. Паттерны поведения «Интерпретатор», «Итератор»	–	–	2	–	1	Репродук- тивная лабораторная работа	Лабораторная работа №18	Подготовк а и сдача отчета по лабораторн ой работе	3
54	Тема 54. Рефакторинг программного обеспечения и его связь с паттернами проектирования	–	2	–	–	1	Мастер-класс	Практическая работа №18	Подготовк а и сдача отчета по практическ ой работе	2

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консуль- тации					
Итого часов		36	36	36		72		–		100

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
Модуль 1. Методы и средства проектирования интеллектуальных систем						
1	Тема 1. Современные интеллектуальные системы (ИС) Кейсы применения ИС в бизнесе (системы, основанные на знаниях, системы машинного перевода, генерация и распознавание речи, обработка визуальной информации, обучение и самообучение, распознавание образов, игры и машинное творчество). Инструменты создания ИС и программное обеспечение интеллектуальных систем. Интеллектуальные функции интеллектуальных систем. Организационно-технологические принципы создания ИС. Классификация моделей ИС. Системы с поддержкой ИИ	5	1-2	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[1], [2]
2	Тема 2. Проектирование и развертывание ИС, поддержка жизненного цикла ПО. Этапы жизненного цикла. Идея. Сбор и подготовки данных. Разработка концепции интеллектуального решения. Возможности и ограничения ИС. Проработка механизмов контроля. Анализ возможных рисков и эффектов. Оценка необходимых ресурсов.	5	1-2	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[1], [3]–[5]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
3	Тема 3. Проектирование ИС. Анализ текущего процесса. Разработка концепции решения. Проработка механизмов контроля. Оценка эффектов и рисков	5	1-2	– подготовка к практическим работам, – подготовка отчётов о выполнении практических работ, – подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	1	[3], [4]
4	Тема 4. Сбор требований к системе. Документы, содержащие требования на разработку ИС. Состав технического задания. Классификация требований. Выявление и анализ требований. Источники требований. Видение проекта. Границы проекта. Формализация требований. Управление требованиями и проектами. Управление рисками	5	2-3	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[3]–[5]
5	Тема 5. Разработка технического задания. Основание для разработки. Назначение разработки. Требования к программе или программному изделию. Требования к программной документации.	5	2-3	– проработка и повторение материала практических занятий;	1	[5]
6	Тема 6. Технологии проектирования ИС и их классификация. Модели и процессы разработки программного обеспечения (ПО). Понятие процесса разработки ПО. Универсальный, текущий, конкретный, стандартный процессы. Совершенствование процесса. Классические модели процесса: каскадная, модель с обратными связями, модель водоворота, V-образная модель. Фазы и виды деятельности. Стратегии разработки ПО. Pull/Push стратегии.	5	2-3	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[4], [5]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
7	Тема 7. Разработка требований. Определение понятия требований. Классификация требований. Стандарты. Видение. Выявление и анализ требований. Источники требований. Видение проекта. Границы проекта. Формализация требований.	5	3-4	– подготовка к практическим работам, – подготовка отчётов о выполнении практических работ, – подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	1	[3], [4]
8	Тема 8. Анализ требований. Управление требованиями и проектами.	5	3-4	– проработка и повторение материала практических занятий	1	[3], [4]
9	Тема 9. Стратегии разработки ИС. Стратегии разработки ПО. Pull/Push стратегии. Макетирование (прототипирование). Инкрементная стратегия (incremental strategy). Модель быстрой разработки приложений. Эволюционная стратегия (evolutionary strategy). Различие инкрементной и эволюционной моделей. Спиральная модель. Компонентная модель. Выбор модели жизненного цикла ИС в конкретном проекте.	5	3-4	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[3]
10	Тема 10. Сравнение стратегий разработки ИС. Обоснование применения стратегии в проекте ИС. Диаграммы переходов состояний.	5	4-5	– проработка и повторение материала практических занятий	1	[3]
11	Тема 11. Планирование и мониторинг проекта, контроль за изменениями в проекте. Управление рамками проекта. Управление календарным графиком проекта. Управление стоимостью.	5	4-5	– проработка и повторение материала практических занятий	1	[5]
12	Тема 12. Планирование и мониторинг проекта, контроль за изменениями в проекте. Управление персоналом. Управление коммуникацией. Управление снабжением. Управление качеством	5	4-5	– подготовка к практическим работам, – подготовка отчётов о выполнении практических работ, – подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	1	[5]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
17	Тема 17. Структурный подход к проектированию ИС Средства и виды моделей для структурного подхода. Функциональное моделирование. Контекстная диаграмма. Потоки. Интерфейсная дуга. Декомпозиция. Миграция связей. Диаграмма IDEF0 и ее элементы. Изображение функции. Расположение блоков на диаграмме. Нумерация функций и диаграмм. Роль и обозначение стрелок. Граничные связи. Внутренние связи (выход-вход; выход-управление; выход-механизм; обратная связь по входу; обратная связь по управлению). Применение туннелей. Методика построения модели.	5	6-7	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к контрольной работе	2	[5], [9]
18	Тема 18. Функциональные диаграммы. Характеристика функциональных диаграмм (SADT). Функциональный блок и интерфейсные дуги. Структура SADT-модели. Методология IDEF0. Декомпозиция диаграмм. Соответствие интерфейсных дуг родительской и детальной диаграмм. Типы связей между функциями: случайная; логическая; временная; процедурная; коммуникационная; последовательная; функциональная	5	6-7	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, – подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	1	[4]-[5]
19	Тема 19. Моделирование информационной системы на основе структурного подхода. Построение моделей IDEF, DFD диаграмм, ER-диаграмм	5	7-8	– проработка и повторение материала практических занятий	1	[5], [9]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
20	Тема 20. Моделирование поведения (IDEF3, DFD). Понятие динамического моделирования. Методология IDEF3. Цель IDEF3. Основные элементы динамической модели (единицы работ; связи; перекрестки (соединения); объект ссылок). Декомпозиция и множественная декомпозиция в IDEF3. Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagram – DFD). Преимущества методики DFD. Элементы диаграмм: внешняя сущность; система и подсистема; процесс; хранилище данных; поток данных. Уровни DFD-модели. Иерархия диаграмм. Правила декомпозиции. Расширения DFD. Моделирование данных. Диаграммы «Сущность-связь».	5	7-8	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[5], [9]
21	Тема 21. Разработка функциональной модели (методология IDEF3). Методология моделирования IDEF3. Работа. Виды связей. Типы перекрестков.	5	7-8	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	1	[5], [9]
22	Тема 22. Разработка информационной модели (методология IDEF1X). CASE-инструменты, предназначенные для разработки информационных моделей с использованием методологий IDEF1X. Создание и редактирование диаграмм. Особенности работы с физической моделью. Отображение диаграмм. Генерация БД или DDL-скрипта	5	8-9	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	1	[5], [9]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
23	Тема 23. Языки описания бизнес-процессов. Нотация BPMN. Основные элементы. Стартовое и конечное события. Маркеры задач. События. Маркеры типов действия. Логические операции. Типы диаграмм бизнес-процессов. Особенности методологии ARIS. Модели и архитектура ARIS. Диаграмма eEPC (событийная цепочка процесса). Карта систем. IT инфраструктура. Модель данных. BPMN диаграмма версии 2.0. Доска.	5	8-9	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[9]
24	Тема 24. Разработка поведенческой модели (диаграмма eEPC). Событийная цепочка процессов (EPC). Условные обозначения на EPC-диаграммах. Правила и рекомендации построения EPC-диаграмм.	5	8-9	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	1	[9]
25	Тема 25. Модель бизнес-процессов (BPMN). Классификация событий. Виды действий и их разновидности. Дополнительные особенности реализации или выполнения действия. Объект данных. Поток операций. Правила и рекомендации построения BPMN-диаграмм.	5	9-10	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	1	[9]
26	Тема 26. Архитектура программных систем. Программа и системный программный продукт. Профессия «Архитектор». Знания архитектора и знания разработчика. Архитектурное описание, архитектурные виды. Роль архитектуры в жизненном цикле ПО. Декомпозиция и модульность. Сложность. Подходы к декомпозиции. Объектно-ориентированное проектирование. Объекты. Абстракция. Инкапсуляция. Наследование. Выделение абстракций. Принципы SOLID. Закон Деметры.	5	9-10	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[5]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
27	Тема 27. Объектное моделирование ИС. Моделирование. Модели в проектировании ПО. Архитектурные модели. Виды моделей: естественный язык; неформальные графические модели; формальные графические модели; формальные текстовые языки.	5	9-10	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[6]
28	Тема 28. Моделирование требований, бизнес-процессов. Моделирование требований. Unified Modeling Language (UML). История UML. Диаграммы UML. Диаграмма вариантов использования UML. Варианты использования. Диаграмма характеристик. Дерево характеристик. Диаграмма требований SysML. Моделирование бизнес-процессов. Диаграмма активностей UML. Диаграмма процессов. Диаграмма хореографии. Диаграмма диалогов. Диаграмма развертывания UML.	5	10-11	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[6]
29	Тема 29. Анализ предметной области и проектирование. Проектирование на основе прецедентов.	5	10-11	– проработка и повторение материала практических занятий	1	[6]
30	Тема 30. Прецеденты (варианты использования). Пользовательские истории. Модель INVEST. Практические советы по написанию пользовательских историй. Описание прецедента (краткий, обычный, полный).	5	10-11	– проработка и повторение материала практических занятий	1	[6]
31	Тема 31. Диаграмма вариантов использования UML. Основные элементы диаграммы вариантов использования. Отношения между вариантами использования (обобщение, включение, расширение, зависимость). Рекомендации к разработке диаграмм вариантов использования.	5	11-12	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	1	[5], [6]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
32	Тема 32. Процесс ICONIX Диаграмма классов, общий синтаксис. Атрибуты. Атрибуты и код. Интерфейсы. Зависимости. Агрегация и композиция. Шаблоны и перечисления. Диаграммы пакетов. Диаграммы объектов. Диаграммы компонентов. Диаграммы конечных автоматов. Генерация кода. Диаграммы последовательностей. Коммуникационные диаграммы. Диаграммы составных структур. Диаграммы коопераций. Временные диаграммы. Диаграммы обзора взаимодействия. Диаграммы потоков данных.	5	11-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[6]
33	Тема 33. Диаграмма классов UML. Основные элементы диаграммы классов. Особенности разработки диаграмм классов. Стереотипы классов и их графическое представление. Добавление и редактирование атрибутов классов, операций классов. Добавление отношений на диаграмму классов и редактирование их свойств. Ассоциация. Агрегация и композиция. Обобщение. Интерфейсы.	5	11-12	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	1	[6]
34	Тема 34. Процесс ICONIX. Анализ пригодности и построение диаграмм последовательности.	5	12-13	– подготовка к практическим работам, – подготовка отчётов о выполнении практических работ, – подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	1	[6]
35	Тема 35. Моделирование поведения ИС средствами UML. Особенности разработки диаграммы деятельности. Особенности моделирования бизнес-процессов. Построение диаграммы деятельности с дорожками и потоком объектов. Создание диаграммы состояний. Диаграммы последовательности и сотрудничества.	5	12-13	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	1	[6]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
36	Тема 36. Архитектурные стили. Архитектурные шаблоны и стили. State-Logic-Display. Model-View-Controller. Sense-Compute-Control. Объектно-ориентированный, слоистый стиль. Клиент-сервер. Гексагональная архитектура. Луковая архитектура. Чистая архитектура. Стили, ориентированные на поток данных. Пакетная обработка. Каналы и фильтры. Blackboard. Событийный стиль. Событийно-ориентированный стиль с шиной. Предметно-ориентированное проектирование. Проектирование распределённых приложений, архитектура	5	12-13	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[8]
37	Тема 37. Моделирование архитектуры ИС. Диаграмма компонентов. Диаграмма пакетов. Диаграммы развертывания.	5	13-14	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	1	[8]
38	Тема 38. Репозиторий проекта и паттерны проектирования. Порождающие паттерны. Паттерны «Мост», «Фабричный метод», «Абстрактная фабрика», «Одиночка», «Пул объектов», «Прототип», общая структура, детали реализации.	5	13-14	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[8]
39	Тема 39. Использование паттернов проектирования в программных моделях сложных систем. Сценарии применения паттернов.	5	13-14	– проработка и повторение материала практических занятий	1	[8]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
40	Тема 40. Порождающие паттерны. «Одиночка», «Абстрактная фабрика»	5	14-15	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	1	[8]
41	Тема 41. Порождающие паттерны. «Пул объектов», «Прототип», «Мост»	5	14-15	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	1	[8]
42	Тема 42. Структурные паттерны. Понятие паттерна. Место шаблонов в архитектуре. Паттерны «Компоновщик», «Стратегия», «Адаптер», «Заместитель», «Фасад», «Приспособленец», общая структура, детали реализации.	5	14-15	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	2	[8]
43	Тема 43. Использование шаблонов проектирования в программных моделях сложных систем. Комбинирование шаблонов.	5	15-16	– проработка и повторение материала практических занятий	1	[8]
44	Тема 44. Структурные паттерны. «Компоновщик», «Стратегия»	5	15-16	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	1	[8]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
45	Тема 45. Структурные паттерны. «Адаптер», «Заместитель»	5	15-16	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	1	[8]
46	Тема 46. Структурные паттерны «Фасад», «Приспособленец»	5	16-17	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	1	[8]
47	Тема 47. Поведенческие паттерны. Паттерны «Строитель», «Наблюдатель», «Шаблонный метод», «Посредник», «Команда», «Цепочка ответственности», «Состояние», «Посетитель», «Хранитель», «Интерпретатор», «Итератор», общая структура, детали реализации. Концепция рефакторинга программного обеспечения и ее связь с паттернами проектирования	5	16-17	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к контрольной работе	2	[8]
48	Тема 48. Использование шаблонов проектирования в программных моделях сложных систем. Переиспользование шаблонов.	5	16-17	– проработка и повторение материала практических занятий	1	[8]
49	Тема 49. Паттерны поведения «Строитель», «Наблюдатель», «Шаблонный метод»	5	17-18	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	1	[8]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
50	Тема 50. Паттерны поведения «Посредник», «Команда», «Цепочка ответственности»	5	17-18	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	1	[8]
51	Тема 51. Использование шаблонов проектирования в программных моделях сложных систем. Реализация шаблонов в языках с динамической типизацией.	5	17-18	– проработка и повторение материала практических занятий	1	[8]
52	Тема 52. Паттерны поведения «Состояние», «Посетитель», «Хранитель»	5	17-18	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	1	[8]
53	Тема 53. Паттерны поведения «Интерпретатор», «Итератор»	5	17-18	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	1	[8]
54	Тема 54. Рефакторинга программного обеспечения и ее связь с паттернами проектирования	5	17-18	– проработка и повторение материала практических занятий	1	[8]-[9]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					72	–

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Андрейчиков, А. В. Интеллектуальные информационные системы и методы искусственного интеллекта : учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. — Москва : ИНФРА-М, 2025. — 530 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/1009595. - ISBN 978-5-16-020880-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2194412> (дата обращения: 10.12.2025).
2. Болотова, Л. С. Системы искусственного интеллекта: модели и технологии, основанные на знаниях : учебник / Л. С. Болотова. - Москва : Финансы и статистика, 2023. - 666 с. - ISBN 978-5-00184-097-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2051330> (дата обращения: 10.12.2025).
3. Введение в программную инженерию : учебник / В.А. Антипов, А.А. Бубнов, А.Н. Пылькин, В.К. Столчнев. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2025. — 336 с. - ISBN 978-5-906923-22-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2173919> (дата обращения: 10.12.2025).
4. Гагарина, Л. Г. Основы проектирования и разработки информационных систем : учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Ю.С. Шевнина. — Москва : ИНФРА-М, 2026. — 211 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-020463-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2221110> (дата обращения: 10.12.2025).
5. Назаров, С. В. Архитектура и проектирование программных систем : монография / С.В. Назаров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2025. — 374 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/18292. - ISBN 978-5-16-011753-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2166195> (дата обращения: 10.12.2025).
6. Эффективное моделирование бизнес-процессов с применением UML: стратегии и инструменты : учебное пособие / Д. В. Шлаев, А. А. Сорокин, С. В. Аникуев, Ю. В. Орел. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2024. - 109 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2234191> (дата обращения: 10.12.2025).

5.2. Дополнительная литература

7. Карпович, Е. Е. Жизненный цикл программного обеспечения : лабораторный практикум / Е. Е. Карпович. - Москва : Изд. Дом МИСиС, 2016. - 130 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1232186> (дата обращения: 10.12.2025).
8. Лутай В.Н. Шаблоны проектирования объектно-ориентированных программ. [Электронный ресурс] В.Н.Лутай - Таганрог : Изд-во ЮФУ, 2018
9. Назарова, О. Б. Моделирование бизнес-процессов : учебно-методический комплекс / О. Б. Назарова, О. Е. Масленникова. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2023. - 261 с. - ISBN 978-5-9765-3700-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2091324> (дата обращения: 10.12.2025).

5.3. Периодические издания

5.4. Перечень ресурсов сети Интернет

- Сайт Южного федерального университета <http://sfedu.ru/>
- Система электронного обучения ИКТИБ <http://lms.sfedu.ru/>
- Зональная научная библиотека ЮФУ <https://library.sfedu.ru/>
- www.lektorium.tv Курс лекций: Основы программной инженерии, Лектор: Владимир Ицкисон. <http://www.lektorium.tv/lecture/?id=13524>
- <http://www.swebok.org/>
- <http://russian.joelonsoftware.com/index.html> Joel on Software. Джоэл о программном обеспечении

- <http://grigorash.ru/> Записки IT аналитика. Персональная страница Виталия Григораша
- <http://www.uml2.ru>
- Юрий Удовиченко. Основы Software Configuration Management. Часть 1. RSDN Magazine #2-2009. http://www.rsdn.ru/article/Methodologies/CM_basics_part1.xml#ELH
- С. Архипенков. Лекции по управлению программными проектами. <http://arkhipenkov.ru/index.files/publications.htm>

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего контроля, индивидуальных и групповых консультаций, промежуточной аттестации	– доска интерактивная - 1 шт., Компьютер преподавателя - 1 шт.; – Microsoft Windows / Astra Linux SE, – Microsoft Office PowerPoint / LibreOffice Impress
2	Практические занятия	аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего контроля, индивидуальных и групповых консультаций, промежуточной аттестации	– доска интерактивная или проектор - 1 шт. – компьютер преподавателя - 1 шт.; – Microsoft Office PowerPoint / LibreOffice Impress – пакет офисных программ (Microsoft Office / LibreOffice); – Ramus Educational 1.2.5 или аналог – Visual Paradigm Online или аналог
3	Лабораторные занятия	компьютерный класс	– персональный компьютер – 10 шт. – Microsoft Windows/Astra Linux SE – пакет офисных программ (Microsoft Office / LibreOffice) – Ramus Educational 1.2.5 или аналог – Visual Paradigm Online или аналог
4	Самостоятельная работа	Аудитория самостоятельной Работы	– персональные компьютеры студентов (ноутбуки, планшеты, нетбуки и пр.)

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный процесс обучения по дисциплине включает в себя аудиторные занятия (лекции, практические и лабораторные занятия) и самостоятельную работу. Итоговый контроль по дисциплине – дифференциальный зачет.

Лекторы и преподаватели, ведущие практические, лабораторные занятия, контролируют посещение всех видов аудиторных занятий при помощи электронной системы, которая входит в состав lms.sfedu.ru.

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов аудиторных учебных занятий (лекций, лабораторных и практических занятий) и самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы, каждая из которых обладает определенной спецификой.

Подготовка к лекциям. Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции. От студента требуется внимание и активное участие в обсуждении лекционного материала,

поскольку одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета, как в истории, так и в настоящее время.

Подготовка к практическим занятиям. Основная цель проведения практических занятий – формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем приобретения практических навыков. Подготовка к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с учебной картой практического занятия, которая отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов учебной карты основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются упражнения (задания). Основа в упражнении – пример, который разбирается с позиций теории, развитой в лекции. Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности студентов – решение задач, расчетные работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и речи.

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы практикума, участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнить практические задания и примеры, контрольные работы.

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Рекомендации по работе с литературой. Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти

рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы.

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать отдельно.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам.
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.).

Подготовка к промежуточной аттестации. Студенты, которые по уважительной причине не смогли набрать необходимое число баллов по текущему контролю модуля, могут по согласованию с преподавателем ликвидировать задолженности до начала промежуточной аттестации (экзамена). Основным ориентиром при подготовке к экзамену служат вопросы для экзамена, приведенные в фонде оценочных средств. Изучая материал, относящийся к конкретному вопросу, следует внимательно прочитать рекомендованную литературу, выделить и рассмотреть различные подходы к его решению, проанализировать их сходство и различие, возможные преимущества и недостатки. При подготовке к экзамену рекомендуется составить план ответа на вопрос и привести примеры использования рассматриваемых теоретических положений на практике.

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным работам.

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	ПК-11.1. LC-1.2	– практические работы №1-4 – контрольная работа № 1 (тестирование);
2	ПК-12.1. LC-3.	– лабораторные работы № 1–18 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) – практические работы №5-18 – контрольная работа №2

8.2. Контрольная работа № 1

Тип оценочного средства: контрольная работа

Перечень контролируемых тем (модулей): Современные интеллектуальные системы (ИС). Проектирование и развертывание ИС, поддержка жизненного цикла ПО. Сбор требований к системе ИИ. Технологии проектирования ИС и их классификация. Стратегии разработки ИС. Рабочий продукт, дисциплина обязательств, проект. Методологии проектирования.

Форма обучения: очная

Вопросы:

Тема 1. Современные интеллектуальные системы (ИС)

1. Кейсы применения ИС в бизнесе (системы, основанные на знаниях, системы машинного перевода, генерация и распознавание речи, обработка визуальной информации, обучение и самообучение, распознавание образов, игры и машинное творчество).

2. Инструменты создания ИС и программное обеспечение интеллектуальных систем.

3. Интеллектуальные функции интеллектуальных систем.

4. Организационно-технологические принципы создания ИС.

5. Классификация моделей ИС. Системы с поддержкой ИИ

Тема 2. Проектирование и развертывание ИС, поддержка жизненного цикла ПО.

6. Этапы жизненного цикла проектирования ИС.

7. Идея. Сбор и подготовки данных. Разработка концепции интеллектуального решения.

8. Возможности и ограничения ИС. Проработка механизмов контроля.

9. Анализ возможных рисков и эффектов. Оценка необходимых ресурсов.

Тема 4. Сбор требований к системе.

10. Документы, содержащие требования на разработку ИС. Состав технического задания.

11. Классификация требований. Выявление и анализ требований.

12. Источники требований. Видение проекта. Границы проекта.

13. Формализация требований. Управление требованиями и проектами. Управление рисками

Тема 6. Технологии проектирования ИС и их классификация.

14. Модели и процессы разработки программного обеспечения (ПО).

15. Понятие процесса разработки ПО. Универсальный, текущий, конкретный, стандартный процессы.

16. Совершенствование процесса. Классические модели процесса: каскадная, модель с обратными связями, модель водоворота, V-образная модель.

17. Фазы и виды деятельности.

18. Стратегии разработки ПО. Pull/Push стратегии.

Тема 9. Стратегии разработки ИС.

19. Макетирование (прототипирование).

20. Инкрементная стратегия (incremental strategy).

21. Модель быстрой разработки приложений.

22. Эволюционная стратегия (evolutionary strategy). Различие инкрементной и эволюционной моделей.

23. Спиральная модель.

24. Компонентная модель.

25. Выбор модели жизненного цикла ИС в конкретном проекте.

Тема 13. Рабочий продукт, дисциплина обязательств, проект

26. Рабочий продукт.

27. Дисциплина обязательств.

28. Проект. Управление проектами.

29. Области управления. Планирование и мониторинг проекта, контроль за изменениями в проекте.

30. Управление рамками проекта, календарным графиком проекта, стоимостью, персоналом, коммуникацией, рисками, снабжением, качеством.

31. Техничко-экономическое обоснование проектов создания, внедрения и сопровождения ИС.

Тема 15. Методологии проектирования.

32. Модели и средства описания бизнес-процессов. Составляющие бизнес-процесса.

33. Методологии и инструментарий описания бизнес-процесса.

34. Виды бизнес-процессов. Участники, карты, маршруты, матрицы.

35. Правила описания бизнес-процессов. Этапы внедрения бизнес-процесса

8.3. Контрольная работа №2

Тип оценочного средства (предмет контроля): контрольная работа

Перечень контролируемых тем (модулей): Структурный подход к проектированию ИС. Моделирование поведения (IDEF3, DFD). Языки описания бизнес-процессов. Архитектура программных систем. Объектное моделирование ИС. Моделирование требований, бизнес-процессов. Процесс ICONIX. Архитектурные стили. Репозиторий проекта и паттерны проектирования. Порождающие паттерны. Структурные паттерны. Поведенческие паттерны.

Форма обучения: очная

Вопросы:

Тема 20. Моделирование поведения (IDEF3, DFD).

1. Понятие динамического моделирования. Методология IDEF3.

2. Цель IDEF3. Основные элементы динамической модели (единицы работ; связи; перекрестки (соединения); объект ссылок).

3. Декомпозиция и множественная декомпозиция в IDEF3.

4. Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagram – DFD). Преимущества методики DFD.

5. Элементы диаграмм потоков данных: внешняя сущность; система и подсистема; процесс; хранилище данных; поток данных.

6. Уровни DFD-модели. Иерархия диаграмм. Правила декомпозиции.

7. Расширения DFD.

8. Моделирование данных. Диаграммы «Сущность-связь».

Тема 23. Языки описания бизнес-процессов.

9. Нотация BPMN. Основные элементы.

10. Нотация BPMN. Стартовое и конечное события. Маркеры задач.

11. Нотация BPMN. События. Маркеры типов действия.

12. Нотация BPMN. Логические операции.

13. Нотация BPMN. Типы диаграмм бизнес-процессов.
14. Особенности методологии ARIS. Модели и архитектура ARIS.
15. Диаграмма eEPC (событийная цепочка процесса).
16. Карта систем. IT инфраструктура. Модель данных. Доска.
- Тема 26. Архитектура программных систем.
17. Программа и системный программный продукт.
18. Профессия «Архитектор». Знания архитектора и знания разработчика.
19. Архитектурное описание, архитектурные виды. Роль архитектуры в жизненном цикле ПО.
20. Декомпозиция и модульность. Сложность. Подходы к декомпозиции.
21. Объектно-ориентированное проектирование. Объекты. Абстракция. Инкапсуляция. Наследование. Выделение абстракций. Принципы SOLID. Закон Деметры.
- Тема 27. Объектное моделирование ИС.
22. Моделирование. Модели в проектировании ПО.
23. Архитектурные модели. Виды моделей: естественный язык; неформальные графические модели; формальные графические модели; формальные текстовые языки.
- Тема 28. Моделирование требований, бизнес-процессов.
24. Моделирование требований. Unified Modeling Language (UML). История UML.
- Диаграммы UML.
25. Диаграмма вариантов использования UML. Варианты использования.
26. Диаграмма характеристик. Дерево характеристик.
27. Диаграмма требований SysML. Моделирование бизнес-процессов.
28. Диаграмма активностей UML. Диаграмма процессов.
29. Диаграмма хореографии. Диаграмма диалогов. Диаграмма развертывания UML.
- Тема 32. Процесс ICONIX
30. Диаграмма классов, общий синтаксис. Атрибуты. Атрибуты и код. Интерфейсы. Зависимости. Агрегация и композиция. Шаблоны и перечисления.
31. Диаграммы пакетов. Диаграммы объектов.
32. Диаграммы компонентов. Диаграммы конечных автоматов. Генерация кода.
33. Диаграммы последовательностей.
34. Коммуникационные диаграммы. Диаграммы составных структур. Диаграммы коопераций.
35. Временные диаграммы. Диаграммы обзора взаимодействия. Диаграммы потоков данных.
- Тема 36. Архитектурные стили.
36. Архитектурные шаблоны и стили. State-Logic-Display.
37. Model-View-Controller. Sense-Compute-Control.
38. Объектно-ориентированный, слоистый стиль. Клиент-сервер.
39. Гексагональная архитектура. Луковая архитектура.
40. Чистая архитектура.
41. Стили, ориентированные на поток данных.
42. Пакетная обработка.
43. Каналы и фильтры. Blackboard.
44. Событийный стиль. Событийно-ориентированный стиль с шиной.
45. Предметно-ориентированное проектирование.
46. Проектирование распределённых приложений, архитектура
- Тема 38. Репозиторий проекта и паттерны проектирования. Порождающие паттерны.
47. Паттерны «Мост», «Фабричный метод», общая структура, детали реализации.
48. Паттерны «Абстрактная фабрика», «Одиночка», общая структура, детали реализации.
49. Паттерны «Пул объектов», «Прототип», общая структура, детали реализации.
- Тема 42. Структурные паттерны.
50. Паттерны «Компоновщик», «Стратегия», общая структура, детали реализации.
51. Паттерны «Адаптер», «Заместитель», общая структура, детали реализации.

52. Паттерны «Фасад», «Приспособленец», общая структура, детали реализации.
Тема 47. Поведенческие паттерны.
53. Паттерны «Строитель», «Наблюдатель», общая структура, детали реализации.
54. Паттерны «Шаблонный метод», «Посредник», общая структура, детали реализации.
55. Паттерны «Команда», «Цепочка ответственности», общая структура, детали реализации.
56. Паттерны «Состояние», «Посетитель», общая структура, детали реализации.
57. Паттерны «Хранитель», «Интерпретатор», «Итератор», общая структура, детали реализации.
58. Концепция рефакторинга программного обеспечения и ее связь с паттернами проектирования

8.4. Практические работы

Тип оценочного средства: практическое задание

Перечень контролируемых тем (модулей): перечень модулей

Форма обучения: очная

Модуль 1. Методы и средства проектирования интеллектуальных систем

Практическая работа №1. Проектирование ИС.

Анализ текущего процесса. Разработка концепции решения. Проработка механизмов контроля. Оценка эффектов и рисков.

В практической работе необходимо спроектировать систему ИИ включая следующие основные этапы:

1. Анализ текущего процесса
 - Описание существующего порядка работы
 - Выявление проблем и узких мест
 - Определение ключевых показателей эффективности
2. Разработка концепции решения
 - Определение необходимых типов агентов
 - Распределение ответственности между агентами
 - Проектирование схемы взаимодействия
3. Проработка механизмов контроля
 - Определение точек проверки качества
 - Разработка механизмов эскалации на человека
 - Планирование действий в нештатных ситуациях
4. Оценка эффектов и рисков
 - Прогнозирование улучшений в ключевых показателях
 - Анализ возможных рисков и ограничений
 - Оценка необходимых ресурсов

Практическая работа №2. Разработка технического задания.

Студенту необходимо разработать техническое задание для создания системы ИИ, для чего необходимо познакомиться с разделами Техническое задание на разработку ПО, описать следующие разделы:

Основание для разработки. Назначение разработки. Требования к программе или программному изделию. Требования к программной документации.

Практическая работа №3. Разработка требований.

В ходе работы студент продолжает подготовку технического задания на разработку системы ИИ. Для чего знакомится со следующими понятиями:

Определение понятия требований. Классификация требований. Стандарты. Видение. Выявление и анализ требований. Источники требований. Видение проекта. Границы проекта. Формализация требований.

Практическая работа №4. Анализ требований.

Анализ требований. Управление требованиями и проектами.

В ходе работы студент проводит анализ требований. Данный анализ предусматривает проверку на полноту и ясность, уточнение непонятных моментов с заказчиком или аналитиком (преподавателем), определение приоритетов требований. Проводит валидацию требований, т.е. проверку, соответствуют ли требования реальным потребностям пользователей и техническим возможностям команды и документирование требований, все требования должны быть задокументированы в удобной и понятной форме.

Практическая работа №5. Сравнение стратегий разработки ИС.

Обоснование применения стратегии в проекте ИС. Диаграммы переходов состояний.

Практическая работа №6. Планирование и мониторинг проекта, контроль за изменениями в проекте.

Управление рамками проекта. Управление календарным графиком проекта. Управление стоимостью.

Практическая работа №7. Планирование и мониторинг проекта, контроль за изменениями в проекте.

Управление персоналом. Управление коммуникацией. Управление снабжением. Управление качеством

Практическая работа №8. Техничко-экономическое обоснование проектов ИС.

Техничко-экономическое обоснование проектов создания, внедрения и сопровождения ИС.

Практическая работа №9. Построение бизнес-модели организации

Построение бизнес-модели организации средствами описания бизнес-процессов

Модуль 2. Автоматизированное проектирование интеллектуальных систем с использованием CASE- технологий

Практическая работа №10. Моделирование системы ИИ на основе структурного подхода.

Студенту необходимо создать формализованное и чёткое описание структуры системы для лучшего понимания её работы и оптимизации процессов. Для этого он создает модели системы ИИ при помощи методологий IDEF, DFD диаграмм, ER-диаграмм.

Практическая работа №11. Анализ предметной области и проектирование.

Сбор сведений. Вербальное описание. Маркетинговый анализ рынка ПО. определения проблемы и цели, что должна делать система ИИ, прогнозирования улучшений в ключевых показателях; сбор, очистка и структурирования наборов данных, маркировки данных и

проектирования признаков; анализ возможных рисков и ограничений; оценка необходимых ресурсов.

Практическая работа №12. Проектирование на основе прецедентов.

Прецеденты (варианты использования). Пользовательские истории. Модель INVEST. Практические советы по написанию пользовательских историй. Описание прецедента (краткий, обычный, полный).

Практическая работа №13. Процесс ICONIX.

Анализ пригодности и построение диаграмм последовательности, пригодности, классов. Анализ требований. Предварительное проектирование. Детализированное проектирование. Реализация.

В процессе работы необходимо разработать проектную документацию (и оформить в виде отчета) к системе ИИ согласно заданию (списки тем выдаются на первом занятии). При проектировании следует придерживаться методологии ICONIX.

Практическая работа №14. Сценарии применения паттернов

Использование паттернов проектирования в программных моделях сложных систем. Сценарии применения паттернов.

Практическая работа №15. Комбинирование шаблонов.

Использование шаблонов проектирования в программных моделях сложных систем. Комбинирование шаблонов.

На основании примера разработать проект с использованием комбинирования шаблонов.

Пример: разработка системы расчёта скидок для интернет-магазина. В системе нужно было предусмотреть различные алгоритмы расчёта скидок в зависимости от типа клиента, суммы заказа и наличия акций.

Использование шаблона Strategy — он позволил легко подменять алгоритмы расчёта, что дало гибкость, позволяя добавлять новые типы скидок без изменений в основном коде системы.

Применение шаблона Factory Method — он позволил внедрить динамическое создание объектов, отвечающих за конкретные стратегии расчёта скидок, минимизируя привязку к конкретным классам и обеспечивая удобство добавления новых типов расчётов.

Практическая работа №16. Переиспользование шаблонов.

Использование шаблонов проектирования в программных моделях сложных систем. Переиспользование шаблонов.

Студенту необходимо познакомиться с факторами, которые необходимо учитывать при переиспользовании шаблонов проектирования: контекст задачи, сложность реализации, масштабируемость, производительность, Совместимость с существующим кодом.

Привести пример переиспользования шаблонов. Примеры:

– Использование шаблона «Стратегия». Позволяет выбрать поведение программы в процессе выполнения в зависимости от контекста путём инкапсуляции нескольких алгоритмов в разных классах. Например, если нужно объединить два класса, которые выполняют различные операции в зависимости от ситуации, можно реализовать шаблон «Стратегия».

– Применение шаблона «Одиночка». Позволяет убедиться, что в процессе выполнения программы создаётся только один экземпляр класса с глобальным доступом. Его можно использовать как точку «координации» для других объектов, поскольку поля «Одиночки» будут одинаковы для всех, кто его вызывает.

Практическая работа №17. Реализация шаблонов в языках с динамической типизацией.

Использование шаблонов проектирования в программных моделях сложных систем.
Реализация шаблонов в языках с динамической типизацией.

Примеры задач:

Создание простого шаблона для отчета: напишите программу на языке с динамической типизацией (например, Python), которая принимает данные о продажах (название товара, количество, цена) и генерирует шаблон отчета с использованием этих данных.

Использование шаблонов декораторов: напишите программу, которая добавляет различные функции к базовому объекту (например, к функции вывода данных), используя декораторы в языке с динамической типизацией.

Практическая работа №18. Рефакторинг программного обеспечения и его связь с паттернами проектирования

Студенту необходимо изучить основные принципы рефакторинга, методы рефакторинга (Разделение обязанностей. Упрощение сложных конструкций. Рефакторинг на основе тестов). Паттерны проектирования могут использоваться для улучшения существующего кода.

Методические рекомендации по выполнению практических работ

Практические работы проводятся в аудитории, оборудованной в соответствии с требованиями рабочей программы дисциплины (РПД). Основанием для допуска к сдаче работы являются:

- знания теоретического материала и методических указаний, которые должен продемонстрировать студент в начале занятия;

- отсутствие задолженностей по предыдущим работам, если таковые проводились.

При домашней подготовке к выполнению каждой работы (1 час самостоятельной работы) студент знакомится с теоретическим материалом по тематике работы и готовит макет отчета о выполнении, последовательность процедур, которые он должен выполнить на персональном компьютере.

Каждый студент выполняет задания в соответствии с индивидуальным вариантом. По итогам выполнения каждого задания студент завершает оформление отчета с использованием текстового редактора.

По каждой из работ отчет оформляется отдельно.

Критерии оценки:

100% баллов выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

70-80% баллов выставляется студенту, если он выполнил все задачи, предусмотренные в работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения работы.

50-60% баллов выставляется студенту, если он более чем на половину выполнил поставленные в работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к работе.

0-40% баллов выставляется студенту, при невыполнении требований, предусмотренных на 50% и более баллов.

8.5. Лабораторные работы

Тип оценочного средства: подготовка и сдача отчета по лабораторной работе

Перечень контролируемых тем (модулей): перечень модулей

Форма обучения: очная

Лабораторная работа №1. Функциональные диаграммы.

Характеристика функциональных диаграмм (SADT). Функциональный блок и интерфейсные дуги. Структура SADT-модели. Методология IDEF0. Декомпозиция диаграмм. Соответствие интерфейсных дуг родительской и детальной диаграмм. Типы связей между функциями: случайная; логическая; временная; процедурная; коммуникационная; последовательная; функциональная

Задание:

Изучить основные понятия и принципы построения функциональных диаграмм.

Ознакомиться с функциональными диаграммами (IDEF0).

Построить функциональную диаграмму для выбранной системы (на первой практической работе выбирается система ИИ, которую студент проектирует), используя методы (IDEF0). Напишите краткое описание построенной диаграммы, объясняя, как она отражает функциональные процессы системы. Сравните построенную диаграмму с другими возможными вариантами диаграмм для той же системы. Сделайте выводы о преимуществах и недостатках выбранного метода построения функциональной диаграммы. Предложите возможные улучшения или изменения в системе на основе анализа диаграммы.

Лабораторная работа №2. Разработка функциональной модели (методология IDEF3).

Методология моделирования IDEF3. Работа. Виды связей. Типы перекрестков.

Задание:

Изучить основные элементы и правила построения диаграмм IDEF3. Ознакомиться с практическими примерами использования IDEF3 при проектировании интеллектуальных систем. Выполнить моделирование конкретного бизнес-процесса из лабораторной работы №1 с использованием методологии IDEF3. Проанализировать полученные диаграммы и выявить возможные улучшения в моделируемом процессе, предложите возможные улучшения для оптимизации процесса. Опишите, как изменения в модели могут повлиять на эффективность и производительность процесса.

Лабораторная работа №3. Разработка информационной модели (методология IDEF1X).

CASE-инструменты, предназначенные для разработки информационных моделей с использованием методологий IDEF1X. Создание и редактирование диаграмм. Особенности работы с физической моделью. Отображение диаграмм. Генерация БД или DDL-скрипта

Задание:

Освоить методы построения информационной модели системы, основанной на знаниях, на примере системы ИИ, из практической работы №1.

Лабораторная работа №4. Разработка поведенческой модели (диаграмма eEPC).

Событийная цепочка процессов (EPC). Условные обозначения на EPC-диаграммах. Правила и рекомендации построения EPC-диаграмм

Задание:

Разработать поведенческую модель бизнес-процесса на выбор студента из лабораторной работы №1 в нотации eEPC. Для этого необходимо:

1. Изучить бизнес-процесс и выделить основные события и функции

2. Определить последовательность выполнения действий
3. Выявить причинно-следственные связи между событиями и функциями
4. Определить организационные единицы, участвующие в процессе
5. Построить диаграмму eEPC в специализированном программном обеспечении
6. Проверить корректность построенной модели

Лабораторная работа №5. Модель бизнес-процессов (BPMN).

Классификация событий. Виды действий и их разновидности. Дополнительные особенности реализации или выполнения действия. Объект данных. Поток операций. Правила и рекомендации построения BPMN-диаграмм.

Задание:

Освоить методику построения поведенческих моделей бизнес-процессов с использованием нотации BPMN (Business Process Model and Notation).

Разработать поведенческую модель бизнес-процесса на выбор студента из лабораторной работы №1 в нотации BPMN. Для этого необходимо:

1. Проанализировать бизнес-процесс и выделить основные элементы
2. Определить типы событий и действий
3. Выявить условия переходов между действиями
4. Построить диаграмму BPMN в любом доступном инструменте моделирования
5. Проверить корректность модели

Лабораторная работа №6. Диаграмма вариантов использования UML.

Основные элементы диаграммы вариантов использования. Отношения между вариантами использования (обобщение, включение, расширение, зависимость). Рекомендации к разработке диаграмм вариантов использования.

Задание:

Освоить методику построения диаграмм вариантов использования UML для моделирования функциональных требований к системе ИИ. Для этого необходимо выполнить следующие задачи:

1. Определить основных акторов системы
2. Выделить основные варианты использования
3. Определить отношения между акторами и прецедентами
4. Построить диаграмму в любом доступном инструменте моделирования (например, draw.io, Visual Paradigm, StarUML)
5. Дополнить диаграмму краткими описаниями каждого прецедента

Лабораторная работа №7. Диаграмма классов UML.

Основные элементы диаграммы классов. Особенности разработки диаграмм классов. Стереотипы классов и их графическое представление. Добавление и редактирование атрибутов классов, операций классов. Добавление отношений на диаграмму классов и редактирование их свойств. Ассоциация. Агрегация и композиция. Обобщение. Интерфейсы.

Задание:

Изучить основные принципы построения диаграммы классов UML и применить их на практике для моделирования предметной области системы ИИ (практическая работа №1).

Опишите атрибуты и методы для каждого из выбранных классов. Определите связи между классами (ассоциации, агрегации, композиции) и укажите их кратность. Используя инструмент для моделирования (например, Visual Paradigm, PlantUML), постройте диаграмму классов для выбранной предметной области. Убедитесь, что диаграмма включает все классы, их атрибуты, методы и связи между ними.

Лабораторная работа №8. Моделирование поведения ИС средствами UML.

Особенности разработки диаграммы деятельности. Особенности моделирования бизнес-процессов. Построение диаграммы деятельности с дорожками и потоком объектов. Создание диаграммы состояний. Диаграммы последовательности и сотрудничества.

Задание:

Освоить построение диаграмм деятельности UML для моделирования бизнес-процессов и интеллектуальных алгоритмов. Проанализировать бизнес-процесс на выбор студента из практической работы №1. Определить основные действия и состояния. Выявить возможные ветвления процесса. Построить черновой вариант диаграммы. Проверить корректность переходов. Оформить окончательную версию.

Лабораторная работа №9. Моделирование архитектуры ИС.

Диаграмма компонентов. Диаграмма пакетов. Диаграммы развертывания.

Задание:

Изучить методы построения диаграмм компонентов и развертывания UML, а также их применение для моделирования архитектуры программного обеспечения.

Постройте диаграмму компонентов для выбранной системы. Укажите все основные и вспомогательные компоненты системы. Обозначьте интерфейсы между компонентами. Используйте различные виды зависимостей (например, включает, использует).

Создание диаграммы развертывания: Постройте диаграмму развертывания для той же системы. Определите физические узлы (серверы, клиенты, базы данных и т.д.). Укажите размещение компонентов на этих узлах. Обозначьте сетевые соединения между узлами.

Лабораторная работа №10. Порождающие паттерны. «Одиночка», «Абстрактная фабрика»

Лабораторная работа №11. Порождающие паттерны. «Пул объектов», «Прототип», «Мост»

Лабораторная работа №12. Структурные паттерны. «Компоновщик», «Стратегия»

Лабораторная работа №13. Структурные паттерны. «Адаптер», «Заместитель»

Лабораторная работа №14. Структурные паттерны «Фасад», «Приспособленец»

Лабораторная работа №15. Паттерны поведения «Строитель», «Наблюдатель», «Шаблонный метод»

Лабораторная работа №16. Паттерны поведения «Посредник», «Команда», «Цепочка ответственности»

Лабораторная работа №17. Паттерны поведения «Состояние», «Посетитель», «Хранитель»

Лабораторная работа №18. Паттерны поведения «Интерпретатор», «Итератор»

Лабораторные работы с №10 по №18 включают задания на разработку паттернов проектирования описанных в [8].

Пример задания:

Разработать интеллектуальную систему для классификации текстовых документов с использованием следующих паттернов проектирования:

1. Фабричный метод для создания различных классификаторов (на основе нейронных сетей, деревьев решений, метода опорных векторов)
2. Абстрактная фабрика для создания наборов преобразователей текста
3. Декоратор для добавления дополнительных функций обработки текста
4. Наблюдатель для отслеживания процесса обучения модели

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.

Лабораторные работы проводятся в аудитории, оборудованной в соответствии с требованиями рабочей программы дисциплины (РПД). Основанием для допуска к сдаче работы являются:

- знания теоретического материала, методических указаний, техники безопасности при работе в лаборатории кафедры, которые должен продемонстрировать студент в начале занятия;
- отсутствие задолженностей по предыдущим работам, если таковые проводились.

При домашней подготовке к выполнению каждой работы (1 час самостоятельной работы) студент знакомится с теоретическим материалом по тематике работы и готовит макет отчета о выполнении, последовательность процедур, которые он должен выполнить на персональном компьютере.

Каждый студент выполняет задания в соответствии с индивидуальным вариантом. По итогам выполнения каждого задания студент завершает оформление отчета с использованием текстового редактора.

По каждой из работ отчет оформляется отдельно.

Критерии оценки:

100% баллов выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

70-80% баллов выставляется студенту, если он выполнил все задачи, предусмотренные в работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения работы.

50-60% баллов выставляется студенту, если он более чем на половину выполнил поставленные в работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к работе.

0-40% баллов выставляется студенту, при невыполнении требований, предусмотренных на 50% и более баллов.